LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Rado Saputra (2609106099)

Kelas (C2 ‘26)

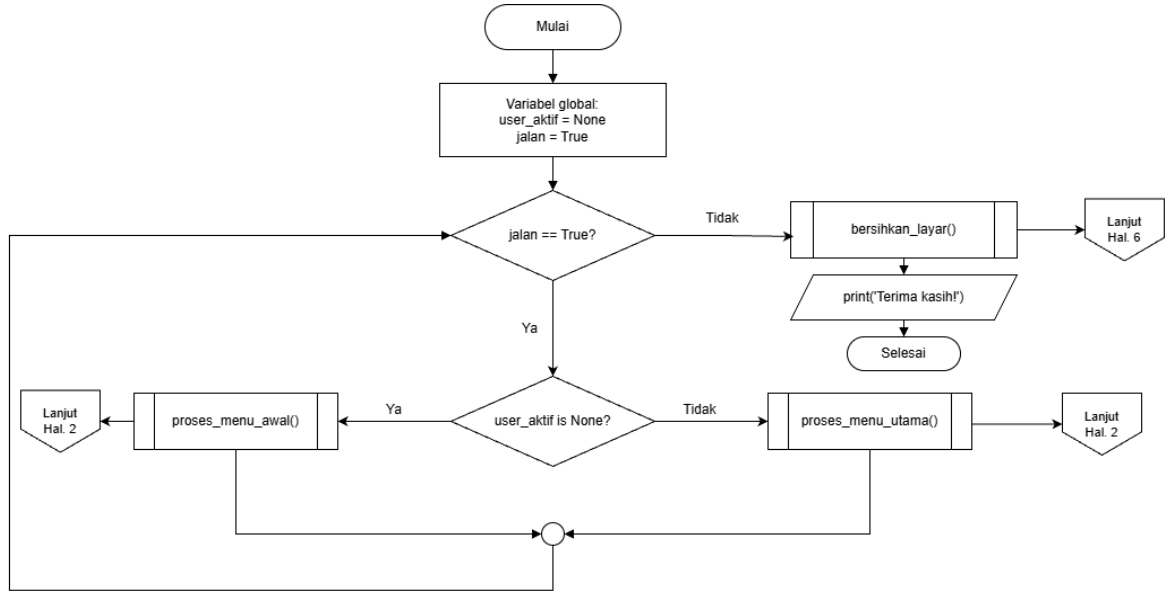
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

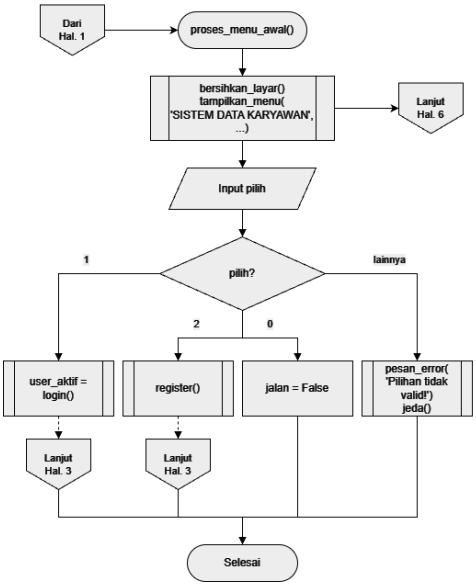
UNIVERSITAS MULAWARMAN

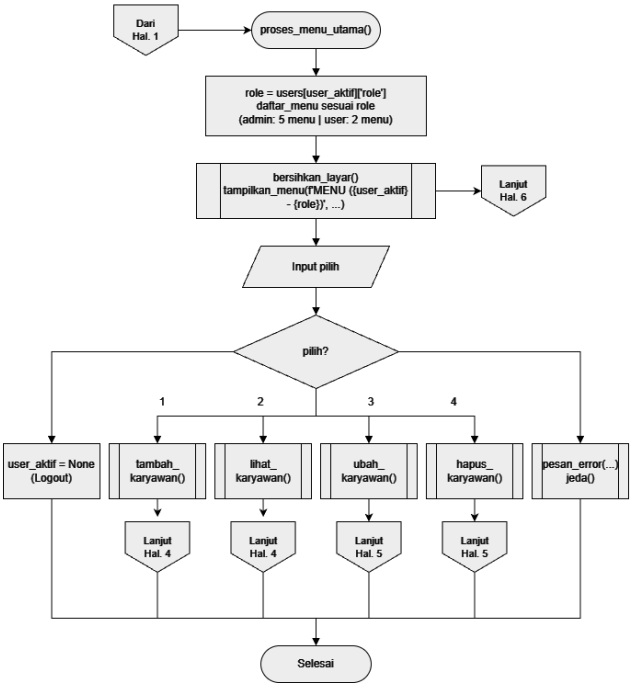
SAMARINDA

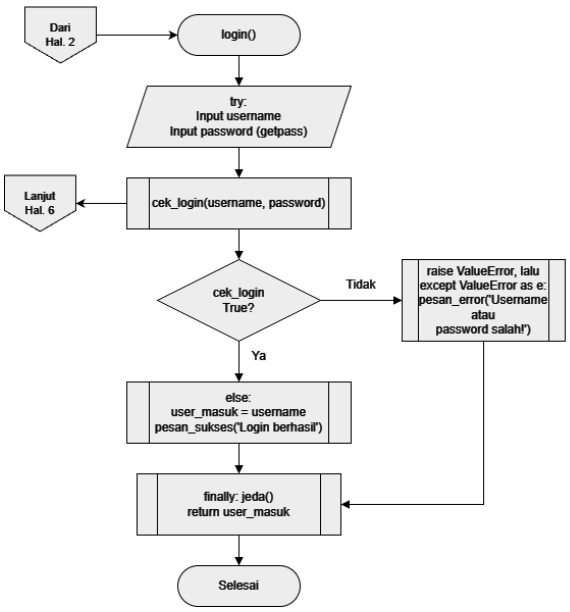
2026

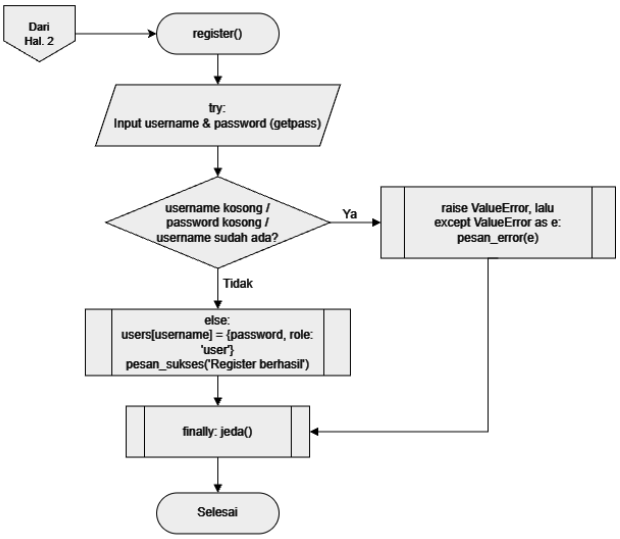
1. Flowchart

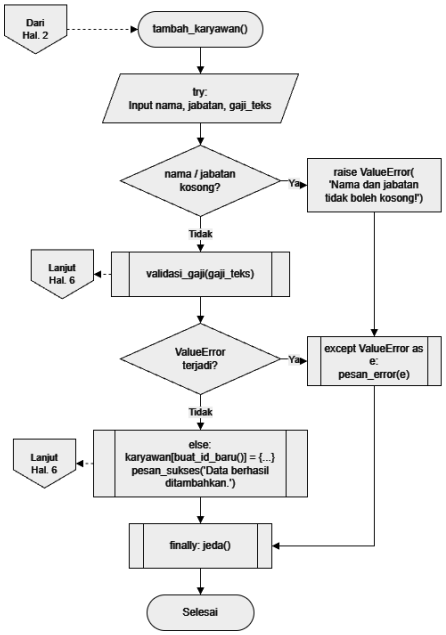

Mulai
Variabel global:
user_aktif = None
jalan = True
jalan == True?
Tidak
bersihkan_layar()
Lanjut Hal. 6
print('Terima kasih!')
Selesai
Ya
Lanjut Hal. 2
proses_menu_awal()
Ya
user_aktif is None?
Tidak
proses_menu_utama()
Lanjut Hal. 2

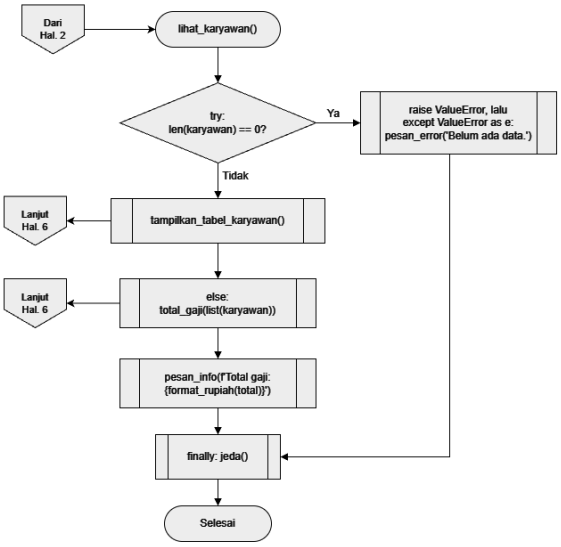

Dari Hal. 1
proses_menu_awal()
bersihkan_layar()
tampilkan_menu(
'SISTEM DATA KARYAWAN',
...)
Lanjut Hal. 6
Input pilih
pilih?
1
2
0
lainnya
user_aktif = login()
register()
jalan = False
pesan_error(
'Pilihan tidak valid!')
jeda()
Lanjut Hal. 3
Lanjut Hal. 3
Selesai


Dari Hal. 1
proses_menu_utama()
role = users[user_aktif]['role']
daftar_menu sesuai role
(admin: 5 menu | user: 2 menu)
bersihkan_layar()
tampilkan_menu(f'MENU ({user_aktif}
- {role})', ...)
Lanjut Hal. 6
Input pilih
pilih?
1
2
3
4
user_aktif = None
(Logout)
tambah_
karyawan()
lihat_
karyawan()
ubah_
karyawan()
hapus_
karyawan()
pesan_error(...)
jeda()
Lanjut Hal. 4
Lanjut Hal. 4
Lanjut Hal. 5
Lanjut Hal. 5
Selesai









Flowchart ini menjelaskan saat program dijalankan, tampil menu awal Login, Register, atau Keluar. Kalau memilih register, kita memasukkan username dan password baru. Program menolak kalau kosong atau username sudah dipakai, dan kalau berhasil akun akan disimpan sebagai user biasa. Kalau memilih Login, program mengecek username dan password ke daftar akun, dan kalau tidak cocok tampil pesan salah lalu kembali ke menu awal. Setelah login, menu menyesuaikan role. Admin bisa Tambah, Lihat, Ubah, dan Hapus karyawan. User biasa hanya bisa Lihat. Tambah meminta nama, jabatan, dan gaji (gaji harus angka lebih dari 0), lalu ID dibuat otomatis. Lihat menampilkan semua karyawan. Ubah dan Hapus meminta ID karyawan, dan kalau ID tidak ada tampil “ID tidak ditemukan!”. Di Ubah, kolom yang dikosongkan tidak berubah. Pilih 0 untuk logout dan kembali ke menu awal, lalu pilih 0 lagi untuk menutup program.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini adalah membantu mengelola data karyawan seperti ID, nama, jabatan, dan gaji dengan lebih rapi, sekaligus membatasi siapa yang boleh mengubahnya. Fungsinya, pengguna bisa daftar dan masuk dengan akunnya sendiri. Admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data karyawan, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihatnya. Kalau ada input yang keliru, seperti kolom kosong, gaji bukan angka, atau ID tidak ditemukan, program langsung memberi tahu supaya data tetap benar.

3. Source Code

A. Input

Fungsinya menerima data dari pengguna

Source Code:

```
pilih = input("Pilih: ").strip().
```

B. Print

Fungsinya menampilkan pesan dan hasil ke layar

Source Code:

```
print("1. Login\n2. Register\n0. Keluar")
```

C. Import os

Memanggil modul os supaya program bisa memakai fitur sistem operasi, salah satunya untuk membersihkan layar

Source Code:

```
import os
```

D. Os system

Menjalankan perintah terminal dari dalam Python.

Source Code:

```
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

E. Dictionarry

List yang isinya list lagi, dipakai untuk menyimpan data

Source Code:

```
users = { "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}, "rado":
{"password": "rado123", "role": "user"}, }

karyawan = { 1: {"nama": "Andi Pratama", "jabatan": "Manager", "gaji":
12000000}, 2: {"nama": "Ahmad Rizki", "jabatan": "Staff", "gaji": 6000000}, 3:
{"nama": "Rudi", "jabatan": "Programmer", "gaji": 8000000}, }
```

F. Strip

Membuang spasi di awal dan akhir teks, supaya input yang tidak sengaja diberi spasi tidak dianggap salah.

Source Code:

```
username = input("Username: ").strip()
```

G. While

Perulangan yang jalan terus selama kondisinya benar.

Source Code:

```
while user_aktif is not None:
```

H. Library Eksternal

Library pihak ketiga yang dipasang terpisah: pwinput menyembunyikan password saat diketik, colorama memberi warna pada teks terminal, dan prettytable membuat tampilan tabel.

Source Code:

```
import pwinput
from colorama import Fore, init
from prettytable import PrettyTable
```

I. Return

Mengembalikan nilai dari sebuah fungsi ke tempat fungsi tersebut dipanggil.

Source Code:

```
def buat_id_baru():
    if len(karyawan) == 0:
        return 1
    return max(karyawan) + 1
```

J. F-string

Berfungsi untuk menyisipkan variabel atau ekspresi matematika langsung ke dalam teks secara cepat dan rap

Source Code:

```
print(f"=== MENU ({user_aktif[0]} - {role}) ===")
```

K. Del

Menghapus sebuah key beserta isinya dari dictionary.

Source Code:

```
del karyawan[int(id_hapus)]
```

L. Docstring

Teks penjelasan di dalam fungsi (diapit tiga tanda kutip) yang menjelaskan kegunaan fungsi tersebut.

Source Code:

```
def buat_id_baru():
"""Mengembalikan ID baru untuk karyawan."""
```

M. Variable global

Variabel yang dibuat di luar fungsi sehingga dapat diakses oleh semua fungsi dan prosedur

Source Code:

```
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "rado": {"password": "rado123", "role": "user"},
}

karyawan = {
    1: {"nama": "Andi Pratama", "jabatan": "Manager", "gaji": 12000000},
    2: {"nama": "Ahmad Rizki", "jabatan": "Staff", "gaji": 6000000},
    3: {"nama": "Rudi", "jabatan": "Programmer", "gaji": 8000000},
}

user_aktif = None
jalan = True
```

N. Variable Lokal

Variabel yang dibuat di dalam fungsi sehingga hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut

Source Code:

```
def tambah_karyawan():
    try:
        nama = input("Nama    : ").strip()
        jabatan = input("Jabatan : ").strip()
        gaji_teks = input("Gaji    : ").strip()
        if nama == "" or jabatan == "":
            raise ValueError("Nama dan jabatan tidak boleh kosong!")
        gaji = validasi_gaji(gaji_teks)

jalan = True
```

O. Del

Variabel yang dibuat di dalam fungsi sehingga hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut

Source Code:

```
del karyawan[id_hapus]
```

P. Try, Except, Else, Finally

Mekanisme error handling agar program tidak berhenti saat terjadi kesalahan.

Source Code:

```
Source Code:

def tambah_karyawan():
    try:
        nama = input("Nama    : ").strip()
        jabatan = input("Jabatan : ").strip()
        gaji_teks = input("Gaji    : ").strip()
        if nama == "" or jabatan == "":
            raise ValueError("Nama dan jabatan tidak boleh kosong!")
        gaji = validasi_gaji(gaji_teks)
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        karyawan[buat_id_baru()] = {"nama": nama, "jabatan": jabatan, "gaji":
gaji}
        print("Data berhasil ditambahkan.")
    finally:
        jeda()
```

Q. Raise

Membuat error secara manual ketika suatu kondisi tidak terpenuhi.

Source Code:

```
# Di dalam baca_id()
if not teks.isdecimal():
    raise ValueError("ID harus berupa angka!")
    id_k = int(teks)
    if id_k not in karyawan:
    raise KeyError(id_k)

# Penanganan di hapus_karyawan()
try:
    tampilkan_daftar_singkat()
    id_hapus = baca_id()
except KeyError:
```

```
    print("ID tidak ditemukan!")
except ValueError as e:
    print(e)
```

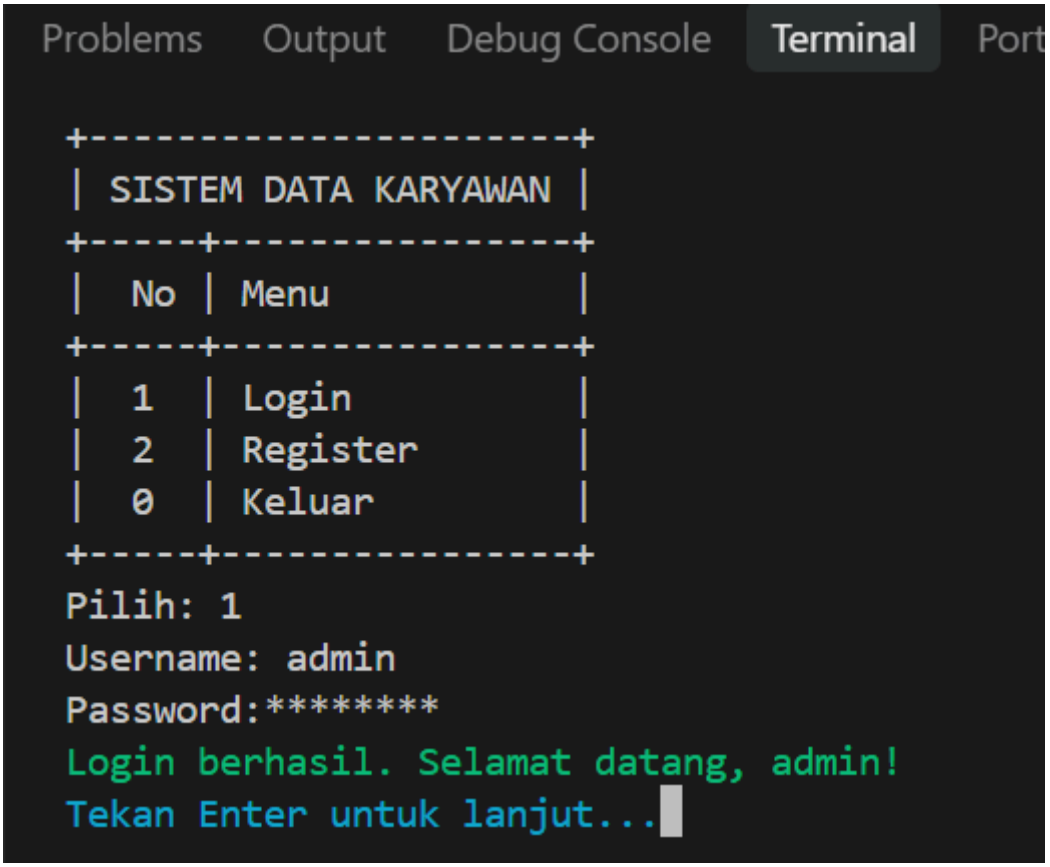
R. If, Elif, Else

Percabangan untuk menjalankan perintah sesuai kondisi. Di sini dipakai untuk memproses pilihan menu.

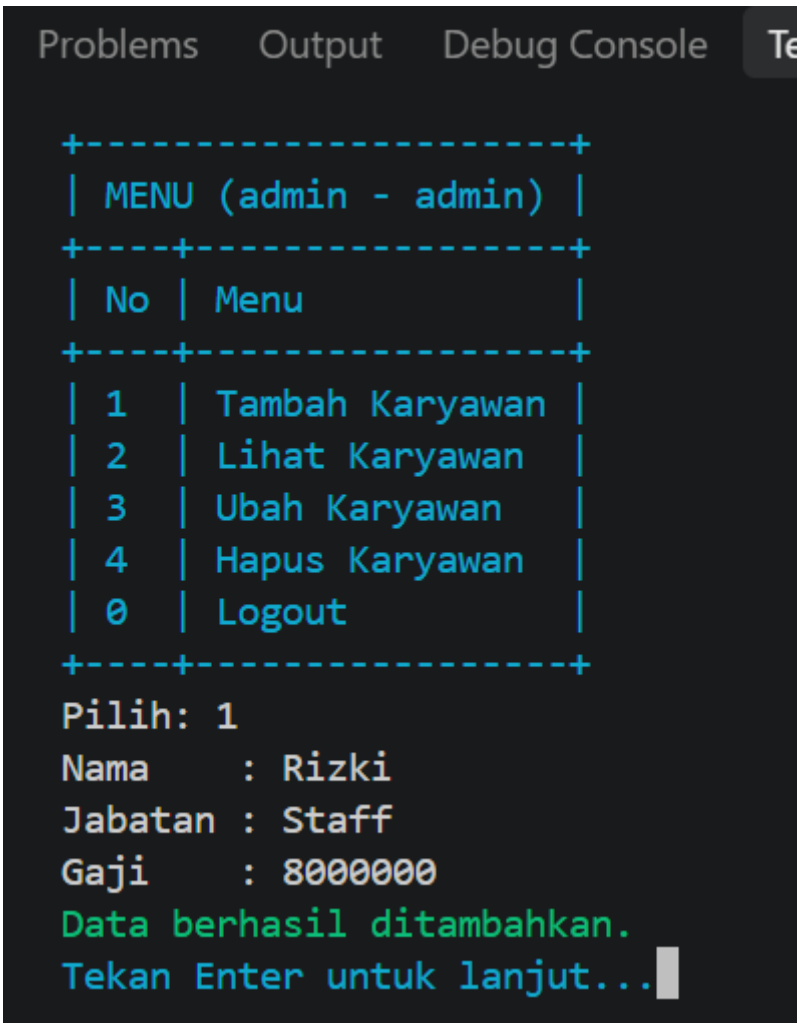
Source Code:

```
if pilih == "1":
    user_aktif = login()
elif pilih == "2":
    register()
elif pilih == "0":
    jalan = False
else:
    pesan_error("Pilihan tidak valid!")
    jeda()
```

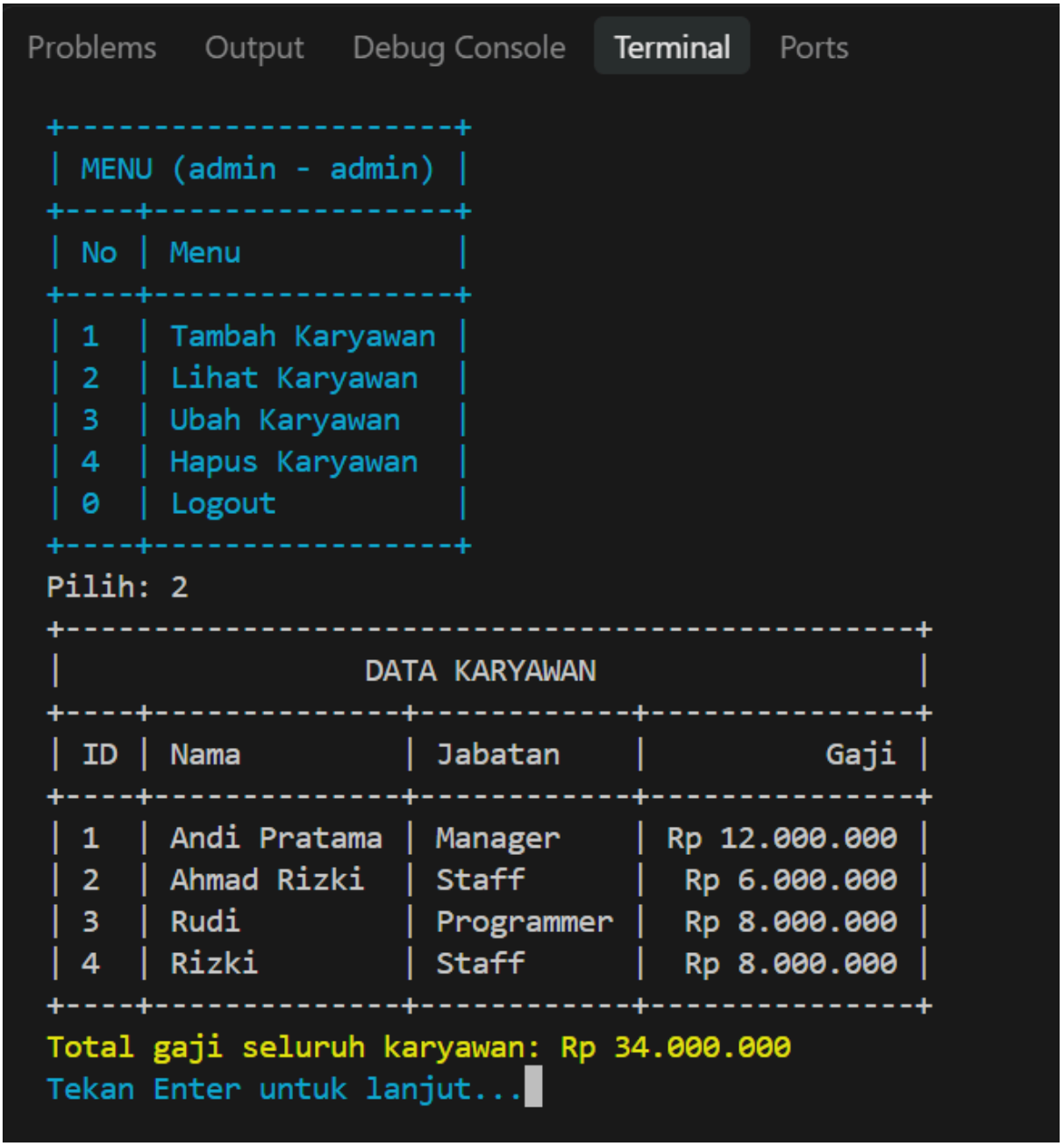
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Tampilan login role admin



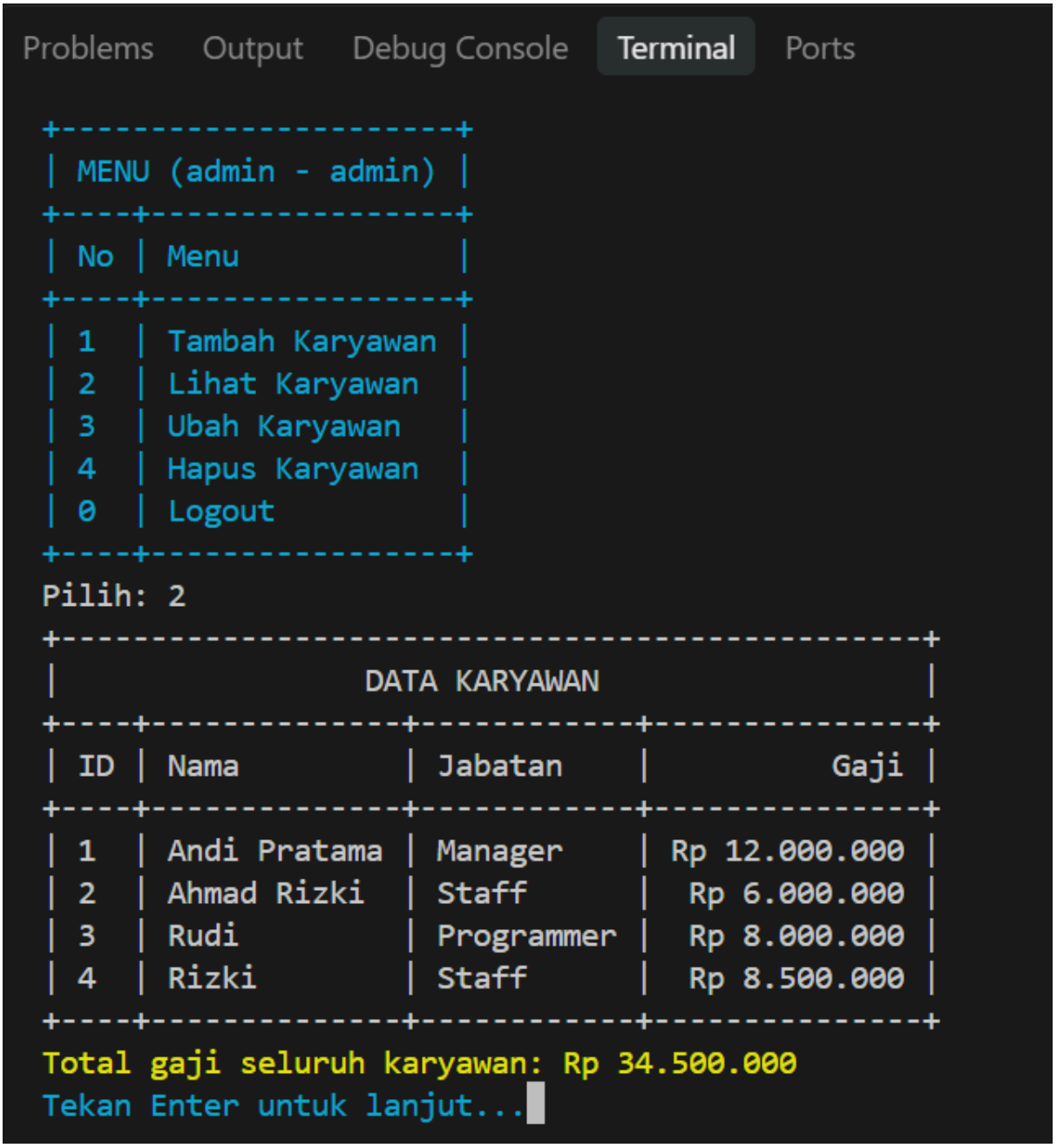
Gambar 4.2 Menambahkan karyawan



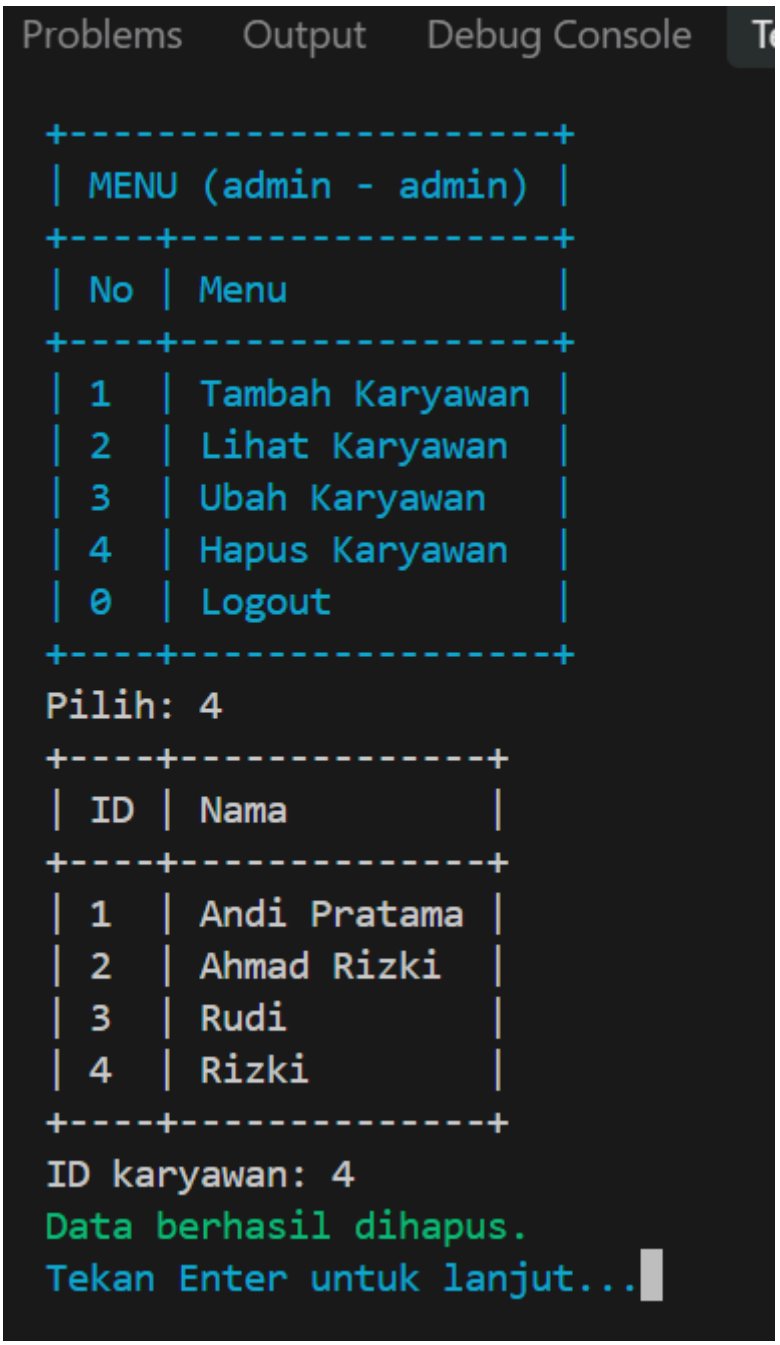
Gambar 4.3 Melihat data karyawan yg baru saja ditambahkan



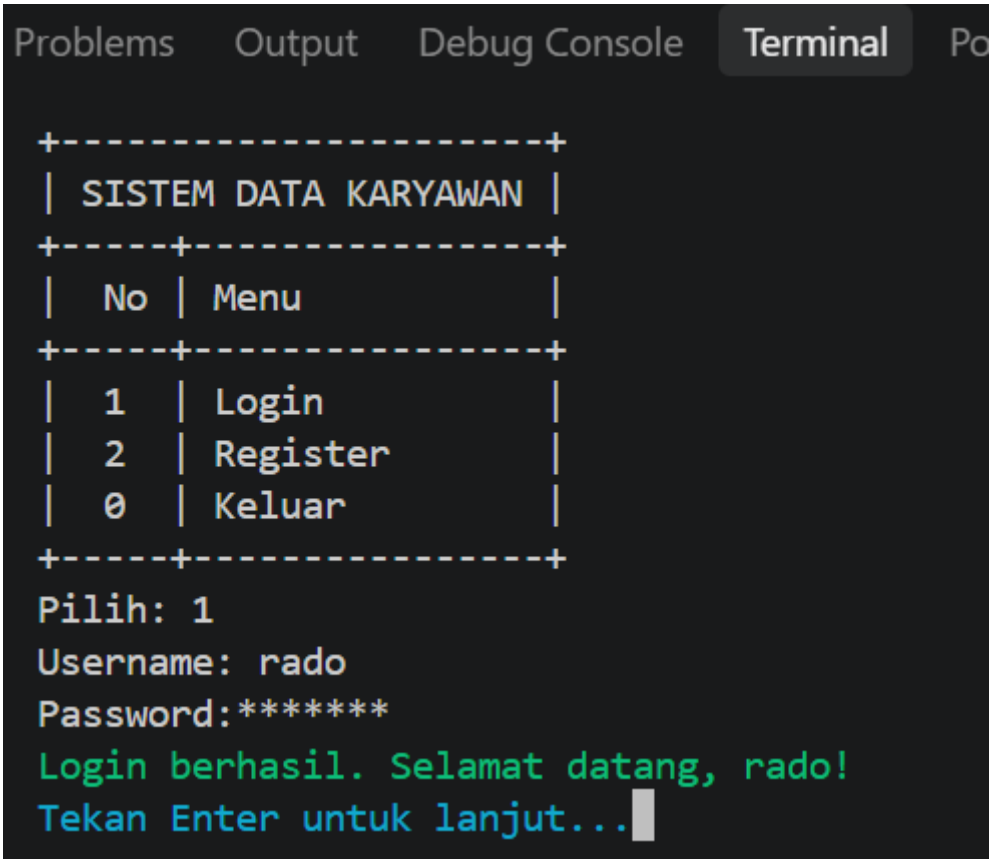
Gambar 4.4 Mengubah data karyawan



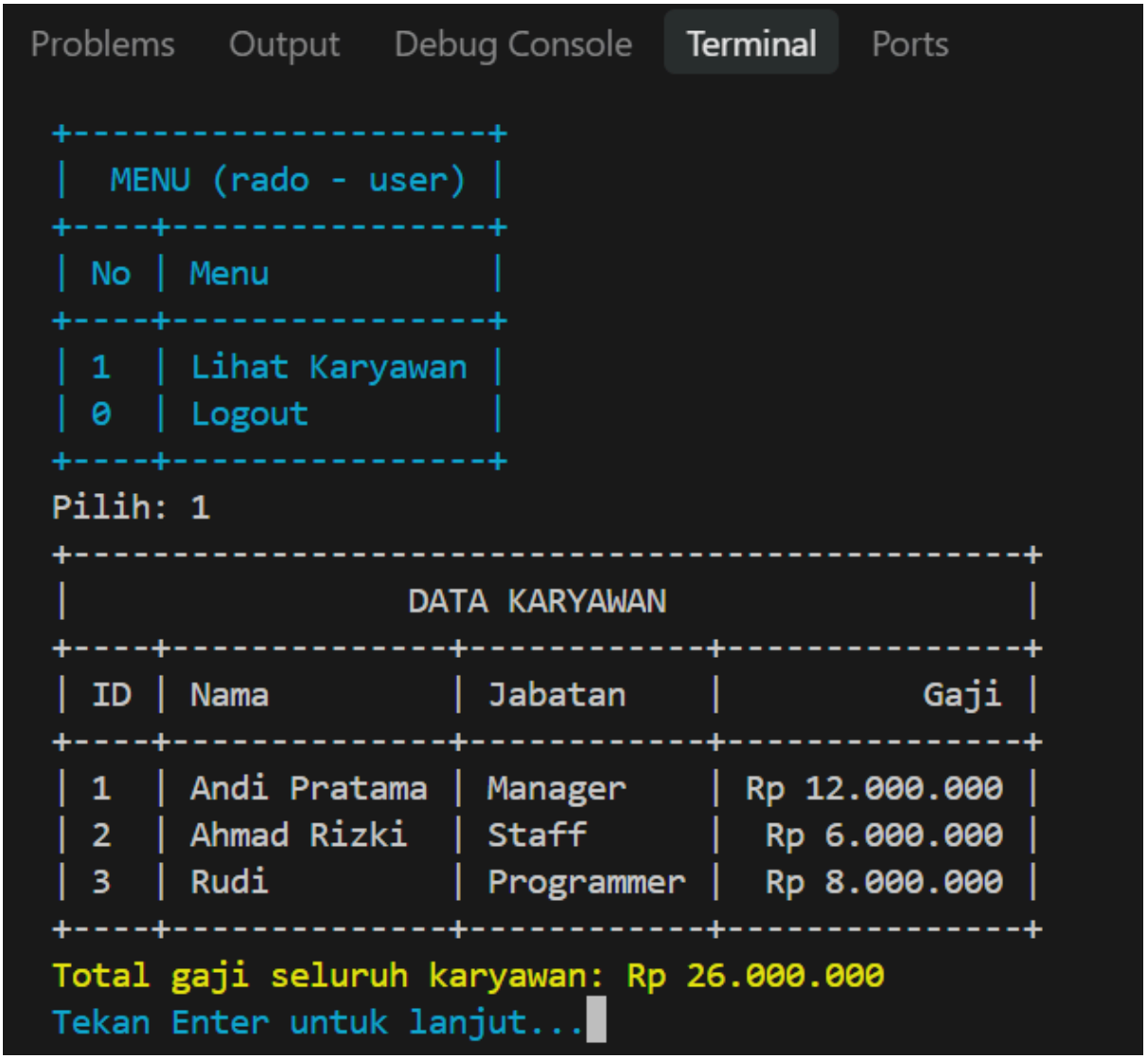
Gambar 4.5 Melihat data karyawan yg habis di ubah



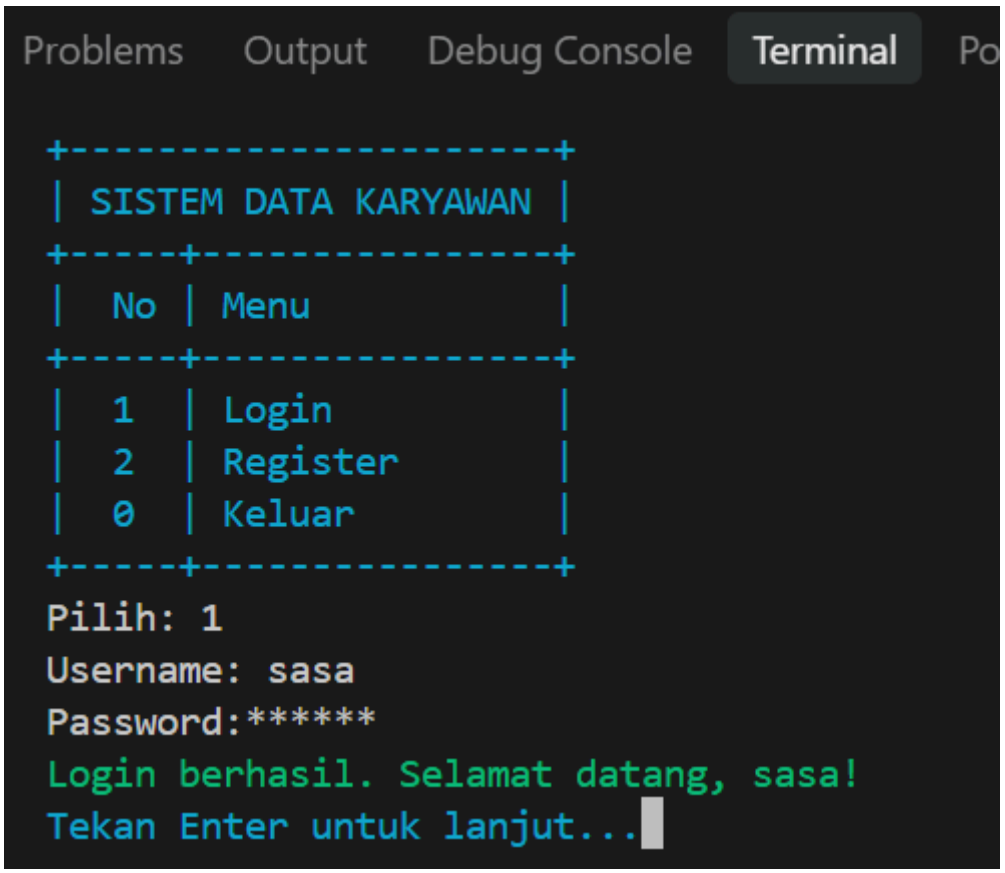
Gambar 4.6 menghapus data karyawan



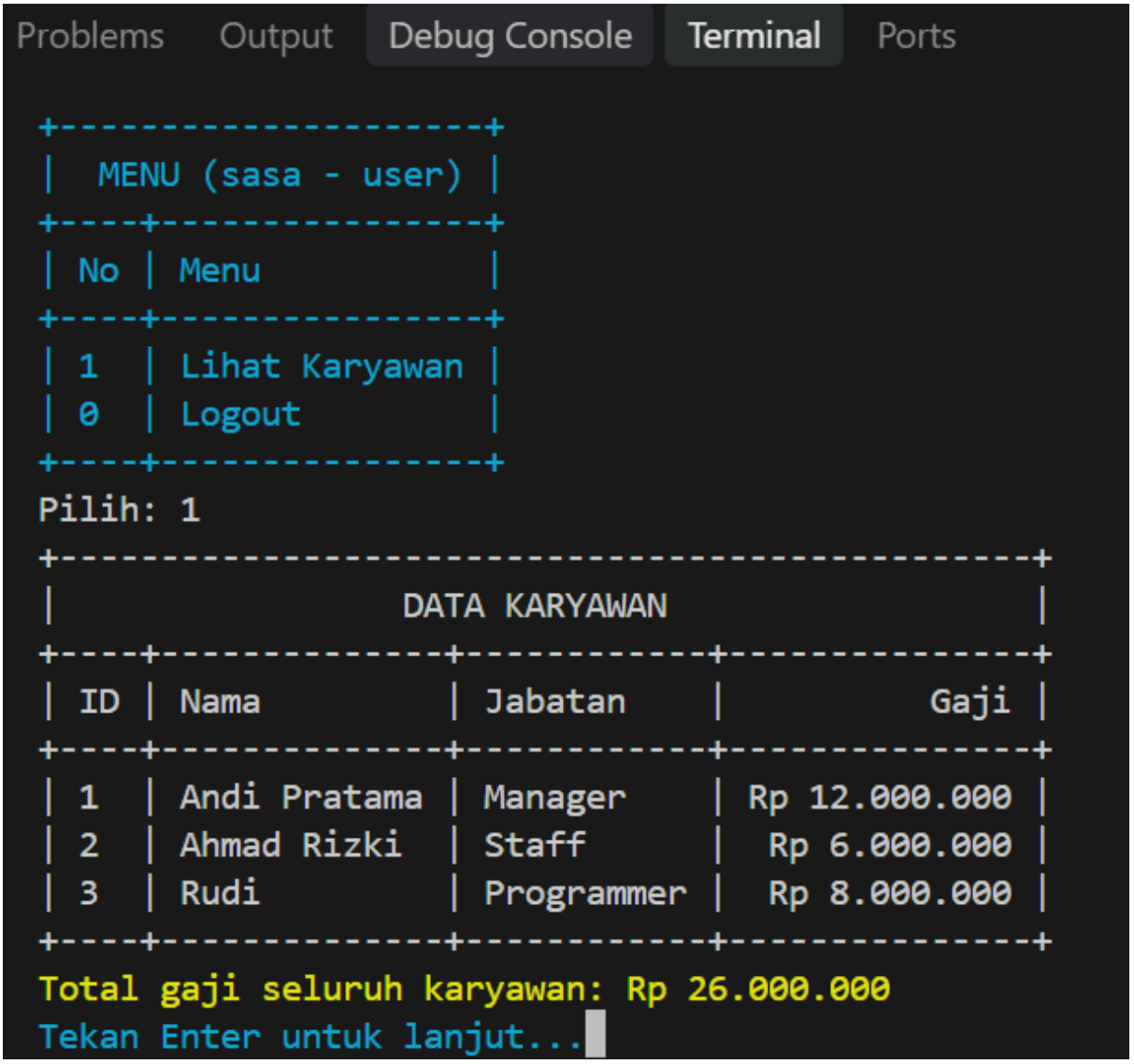
Gambar 4.7 Tampilan login role user



Gambar 4.8 Role user melihat data karyawan



Gambar 4.9 Register role user baru



Gambar 4.10 Role user yang baru melihat data karyawan

5. Git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file atau kode ke dalam antrean sebelum disimpan ke Git.

```
PS D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git add .
```

6. Git Commit

Git Commit digunakan menyimpan secara permanen perubahan kode yang sebelumnya sudah kita daftarkan di Git Add.

```
PS D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git commit -m "pt"
```

7. Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim semua riwayat perubahan kode yang sudah kita commit ke reposity di GitHub.

```
PS D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git push
```